

数据链路层的认识与研究

摘要：局域网（LAN）和无线局域网（WLAN）是现代网络基础设施的重要组成部分，其数据链路层技术经历了从共享介质到交换式、从有线到无线、从尽力而为到服务质量保障的深刻变革。本文首先回顾了经典以太网中CSMA/CD协议的工作原理与退出历史舞台的原因，随后分析了交换式以太网通过MAC地址学习和VLAN划分如何彻底消除冲突。针对无线局域网，重点研究IEEE 802.11系列标准中数据链路层的关键机制，包括CSMA/CA、RTS/CTS、帧聚合与块确认等，并对比了其与有线以太网的差异。最后，本文探讨了下一代以太网（800G以太网）和WiFi 7（802.11be）中数据链路层的新特性，如多链路操作和确定性延迟。研究成果对于理解局域网技术选型及优化具有参考价值。

关键词：以太网；CSMA/CD；VLAN；无线局域网；CSMA/CA；802.11be

第一章 引言

局域网（Local Area Network, LAN）覆盖范围从几米到几公里，广泛应用于企业、校园、家庭等场景。数据链路层在局域网中主要通过**介质访问控制（MAC）**子层解决多个站点的信道共享问题。早期局域网采用总线型拓扑，所有节点共享同一传输介质，必须依靠某种协议来协调传输时机。随着交换技术的普及，共享介质逐渐退出，但无线局域网的共享特性使介质访问控制重新成为挑战。

本文第二章介绍以太网的进化历程，从DIX以太网到IEEE 802.3标准；第三章深入剖析千兆以上以太网链路层的新特性；第四章转向无线局域网，详细分析802.11 MAC层的核心机制；第五章比较二者的异同与融合趋势；第六章总结。

第二章 经典以太网与CSMA/CD

2.1 以太网的起源

以太网由Xerox PARC的Bob Metcalfe于1973年发明，最初速率2.94Mbps。1980年，DEC、Intel、Xerox联合发布DIX以太网标准，速率10Mbps。随后IEEE成立802.3工作组，标准化了载波监听多点接入/冲突检测（CSMA/CD）协议。

2.2 CSMA/CD工作原理

CSMA/CD的核心思想是“先听后说，边听边说”。具体流程：

1. **载波监听 (Carrier Sense)**：站点发送前先监听信道是否空闲。若空闲则立即发送；若忙则持续监听直到空闲。
2. **冲突检测 (Collision Detection)**：发送过程中持续检测信号电压是否超出正常范围（表明多个信号叠加）。一旦检测到冲突，立即停止发送并发送一个32比特的拥塞信号（Jam Signal）强化冲突。
3. **退避重传**：冲突后采用**二进制指数退避**算法。第 i 次重传的退避时间从 $\{0, 1, 2, \dots, 2^k - 1\}$ 个时隙中随机选择，其中 $k = \min(i, 10)$ 。时隙长度设为 2τ （ τ 为端到端传播延迟的2倍，确保最远站点能检测到冲突）。

最小帧长限制：为保证冲突检测有效，帧传输时间必须大于 2τ 。10Mbps以太网中， $2\tau = 51.2\mu s$ ，对应最小帧长64字节（含14字节头部+4字节FCS）。因此以太网帧数据部分不得小于46字节，不足则填充。

2.3 CSMA/CD的效率

设 N 个站点，每个站点以概率 p 在空闲时隙发送，则吞吐量 $S = L / (L + 2\tau e^L)$ ，其中 L 为平均帧传输时间。当帧长增大或传播延迟缩小时，效率接近100%。但随着网络速度提升（100Mbps、1Gbps）， 2τ 相对于帧传输时间不可忽视。例如1Gbps以太网，最小帧长64字节传输时间仅0.512μs，而 2τ 仍为51.2μs（假设网络直径不变），效率急剧下降。因此，千兆以太网引入了**载波扩展**（将小于512字节的帧填充到512字节）和**帧突发**（一次发送多个帧）来保持兼容。最终，随着全双工交换机的普及，CSMA/CD成为历史——交换机端口隔离了冲突域，全双工模式允许同时收发。

第三章 交换式以太网与VLAN

3.1 MAC地址与自学习算法

交换式以太网的核心设备是交换机（Switch）。交换机维护一张**MAC地址表**，映射MAC地址与端口号。初始为空。当收到一帧时：

- 学习：记录帧源MAC地址和入端口。
- 转发：查找目的MAC地址对应端口；若找到且不是入端口，则转发到该端口；若找不到，则广播到所有端口（除入端口）。
- 过滤：若目的端口与源端口相同，则丢弃帧。

这种即插即用的自学习机制避免了人工配置，且能隔离冲突域，使得每个端口独占带宽。

3.2 流控与PAUSE帧

在全双工以太网中，为防止接收端缓冲区溢出，802.3x标准定义了**PAUSE帧**。接收端通过发送PAUSE帧（包含暂停时间参数）告知对端暂停发送。该机制简单有效，但会影响所有流量（无差别阻塞）。后续的**优先级流控（PFC, 802.1Qbb）**支持按优先级暂停，为数据中心无损网络奠定了基础。

3.3 虚拟局域网（VLAN）

VLAN（802.1Q）将一个物理局域网划分为多个逻辑子网，广播帧仅在VLAN内部传播，提高了安全性和带宽利用率。VLAN通过在以太网帧头部插入4字节的VLAN标签（含12位VLAN ID，最多4096个）实现。交换机根据VLAN ID进行转发，不同VLAN间的通信需借助三层路由。

Trunk端口：可传输多个VLAN的帧，使用802.1Q标签标识归属。

第四章 无线局域网数据链路层

4.1 无线信道的特殊性

无线LAN使用电磁波传播，存在**隐藏终端**和**暴露终端**问题，且无法同时收发（半双工），冲突检测不可行（发射功率远大于接收信号，自己发送时无法检测到冲突）。因此，802.11不使用CSMA/CD，而采用**CSMA/CA**（Collision Avoidance，避免冲突）。

4.2 CSMA/CA与虚拟载波监听

CSMA/CA通过两种机制避免冲突：

- **物理载波监听**：监测信道能量是否超过阈值。
- **虚拟载波监听**：每个帧头携带**持续时间（Duration）**字段，指示后续传输需要占用信道的时间。其他站点据此更新**网络分配向量（NAV）**，在NAV倒计时结束前保持静默。

发送流程：

1. 监听信道空闲DIFS（DCF Inter-frame Space）时间。
2. 执行随机退避：从竞争窗口[0, CW-1]中选择随机时隙数，每个时隙空闲则递减。
3. 退避到0后发送帧。
4. 接收端正确接收后等待SIFS（短帧间间隔）后回复ACK。
5. 若未收到ACK，则加倍竞争窗口（指数退避）并重传。

4.3 RTS/CTS机制

为缓解隐藏终端问题，可选使用RTS（请求发送）和CTS（清除发送）握手。发送方先发RTS，接收方回复CTS，CTS中包含持续时间。隐藏终端听到CTS后推迟发送。该机制适用于大帧传输，但增加了小帧开销。

4.4 802.11n/ac/ax的MAC增强

- **帧聚合 (Frame Aggregation)**：将多个MSDU或MPDU聚合成一个大数据帧，减少信道竞争和MAC头开销。分为A-MSDU和A-MPDU。
- **块确认 (Block ACK)**：一次性确认多个帧，提高效率。
- **MU-MIMO**：802.11ac下行多用户多入多出，802.11ax同时支持上下行。
- **OFDMA**：802.11ax将信道划分为多个资源单元（RU），多用户并行传输。

4.5 WiFi 7 (802.11be) 的新特性

802.11be (WiFi 7) 目标速率达30Gbps，MAC层主要改进包括：

- **多链路操作 (MLO)**：设备可在多个频段（2.4GHz、5GHz、6GHz）同时发送/接收，增强吞吐量和可靠性。
- **多AP协调**：相邻AP协调调度，减少干扰。
- **确定性延迟**：引入类似TSN的调度机制，满足实时应用。

第五章 有线与无线链路的融合

现代接入点（AP）实质是桥接有线以太网和无线介质的设备。在数据链路层，需要处理MTU差异（以太网1500字节，WLAN通常2304字节）和地址转换。此外，**漫游**机制要求AP间快速切换，涉及MAC层邻居报告和重关联。

未来，全以太网（包括前传、回传）与WiFi 7的协同将提供无缝的局域网体验。

第六章 结语

局域网数据链路层从CSMA/CD到交换式VLAN再到CSMA/CA的演进，反映了技术对不同物理介质和业务需求的适应。当前，以太网已进入800G时代，而无线方面WiFi 7将挑战有线性能。学习这段历史有助于我们设计更高效的下一代局域网。

参考文献

- [1] IEEE Std 802.3-2022: Ethernet Standard.
- [2] IEEE Std 802.11-2020: Wireless LAN Medium Access Control.
- [3] Crow B P, et al. IEEE 802.11 Wireless Local Area Networks. IEEE Communications Magazine, 1997.
- [4] Gast M. 802.11 Wireless Networks: The Definitive Guide. O'Reilly, 2005.
- [5] Deng C, et al. WiFi 7: The Next Generation of Wireless. IEEE Comm. Standards Magazine, 2021.